

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.1
	Lembar Kerja Kalibrasi Baby Incubator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 4

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Incubator Analyzer			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 5 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Kotak kontak alat	periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, Saklar dan pengaman	sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Sensor/gawai	pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda	☐ Baik ☐ Tidak Baik

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.1
	Lembar Kerja Kalibrasi Baby Incubator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 4

6	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik
7	Saringan udara	pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa	☐ Baik ☐ Tidak Baik
8	Batas caitan	periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas	☐ Baik ☐ Tidak Baik
9	Kasur/matras	pastikan dalam kondisi bersih, jika tersedia setting posisi kemiringan Kasur pastikan untuk dapat digerakkan dan aman bila posisi terkunci. Catatlah semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$\geq 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 500 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor:HK.02.02/V/0412/2020

1. Kalibrasi Suhu Udara

Parameter	Setting UUT (°C)	Display UUT (°C)	Hasil Pengukuran Standar (°C)						Toleransi
			I		II		III		
			Min	Max	Min	Max	Min	Max	
Temperatur udara (Tc/T1)	32	32							± 1.5 °C
	36	36							
Temperatur udara (T2)	32								± 0.8 °C terhadap rata-rata Tc (T1)
	36								
Temperatur udara (T3)	32								
	36								
Temperatur udara	32								

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.1
	Lembar Kerja Kalibrasi Baby Incubator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 4

(T4)	36								
Temperatur udara	32								
(T5)	36								

2. Overshot Temperature, Waktu Pemulihan Lonjakan Suhu, Suhu Matras, Kecepatan Udara, Kebisingan dan Kelembaban

Parameter	Posisi Sensor	Setting UUT	Hasil Pengukuran	Toleransi
Overshot Temperature	Tc/T1	32 ke 36°C		$\leq 2^{\circ}\text{C}$
Waktu Pemulihan Lonjakan Suhu	Tc (T1)	32 ke 36°C		≤ 15 menit
Suhu Matras	Tc (T1)	36 °C		$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Kecepatan Udara	Tc (T1)	32 ke 36°C		≤ 0.35 m/detik
Kebisingan	Tc (T1)	36 °C		≤ 60 dB
Kelembaban	Tc (T1)	36 °C		10%*

*10% dari display. Apabila pada Baby Incubator terdapat display Humidity. Apabila tidak ada maka hanya melakukan pengukuran Humidity

3. Kalibrasi Sensor Temperature Kulit

Parameter	Setting UUT (°C)	Penunjukan Display UUT (°C)	Toleransi
Akurasi Temperature Kulit Bayi Terhadap Temperature Kontrol	36 °C		$\leq 0.7^{\circ}\text{C}$

Parameter	Setting UUT	Penunjukan Standar (°C)	Penunjukan UUT (°C)	Toleransi
Akurasi sensor temperature kulit	36 °C			$\leq 0,3^{\circ}\text{C}$

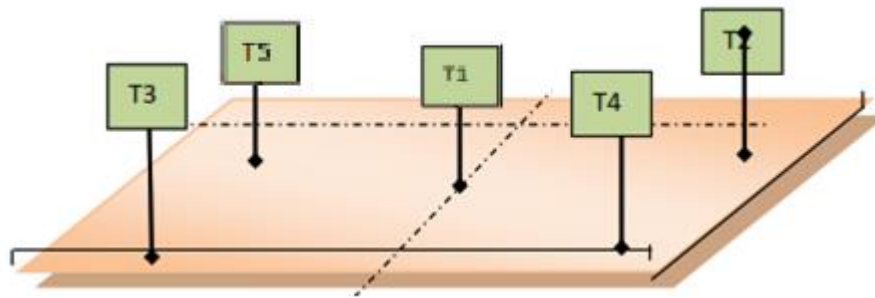
F. Telaah Teknis

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :
---------------------	-------------------

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.1
	Lembar Kerja Kalibrasi Baby Incubator	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 4



Gambar 1. Posisi Titik Ukur

Keterangan :

- T1 = sensor suhu/temperature incubator
- T2, T3, T4, T5 = sensor temperature udara (titik pengukuran T1, T2, T3, T4 dan T5 adalah sejajar rata dan pada jarak 10 cm terhadap matras)